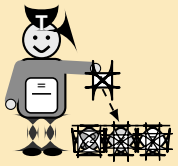
Réduire une expression littérale

Notion 2



1 Vocabulaire

Terme : chaque nombre ajouté ou soustrait, **avec son signe**.
Dans $5x^2 - 3x + 7$: trois termes, $5x^2$, $-3x$ et 7.

Coefficient : dans $-3x$, c'est -3. $x = 1x$; $-x = -1x$.

Même nature : même partie littérale (les x^2 ; les x ; les nombres seuls).

2 Définition et propriété

Réduire : écrire avec le **moins de termes** possible.

$\boxed{ax + bx = (a+b)x}$ $\boxed{ax^2 + bx^2 = (a+b)x^2}$

On additionne les **coefficients**, la lettre ne change pas.

C'est la distributivité (notion 1) lue de droite à gauche.

3 Exemples

$4x + 7x = (4+7)x = 11x$
$6x^2 - x^2 = 5x^2$ $2a - 5a = -3a$

$4x + 7 - x + 2 = 3x + 9$
$3x^2 + 5x - x^2 + 2x - 6 = 2x^2 + 7x - 6$
$2(3x+4) + 5x - 1 = 6x + 8 + 5x - 1 = 11x + 7$

Enclos au bord de la Durdent :
$x + 2x + 1 + x + 2x + 1 = 6x + 2$

4 Méthode en 4 étapes

1. Repérer chaque terme **avec son signe** (code : $\underline{\underline{x^2}}$, $\underline{x}$, $\boxed{\text{nombre}}$).
2. Regrouper les termes de même nature.
3. Additionner leurs coefficients.
4. Ordonner : x^2, puis x, puis le nombre.

5 Somme ou produit ? Vérifier

Somme : $x + x = 2x$ $3x + 2x = 5x$
Produit : $x \times x = x^2$ $3x \times 2x = 6x^2$

Ne se réduisent pas : $3x + 2$; $x^2 + x$; $5x^2 - 1$

Vérifier avec $x = 2$: $4x + 7 - x + 2$ et $3x + 9$ valent 15 ✔
Vérifier sur une valeur **ne prouve pas** que c'est juste.

6 Erreurs à éviter

$3x + 4 \neq 7x$: on ne mélange pas x et nombres.
$2x + 3x = 5x$ (et non $5x^2$) : la lettre ne change pas.
$x + x = 2x$ (et non x^2) : c'est une somme.
$5x - x = 4x$ (et non 5) : $-x = -1x$.